PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

La décomposition A = OS

Cadre. $\mathbb{R}^n$ est muni de son produit scalaire canonique et de la norme $\|\cdot\|$ associée. $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$ (resp. $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$) désigne l'ensemble des matrices symétriques positives (resp. définies positives). Pour un nombre complexe $z \neq 0$, l'écriture polaire est $z = e^{i\theta}\rho$ avec $|e^{i\theta}| = 1$ et $\rho > 0$; on cherche l'analogue matriciel $A = OS$, O orthogonale et S symétrique positive.

Partie II.

1. Soit $A \in GL_n(\mathbb{R})$. Montrer que si $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors $S = \sqrt{{}^tAA}$ et $O = AS^{-1}$. En déduire l'unicité.

2. Montrer l'existence : avec $S = \sqrt{{}^tAA}$ et $O = AS^{-1}$, vérifier que $O \in O_n(\mathbb{R})$.

3. Calculer la décomposition polaire de $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ et l'interpréter géométriquement.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ quelconque. Montrer que $A_k = A + \frac{1}{k} I_n$ est inversible pour k assez grand, puis, par compacité de $O_n(\mathbb{R})$, que $A = OS$ avec $O \in O_n(\mathbb{R})$ et $S \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$. Montrer que S est unique mais que O ne l'est pas toujours.